

Tag 4: Ausführen von Bestellungen

Bestellverfahren, Andler-Formel und Bestellüberwachung

Beschaffung im Büromanagement

© Can Siebert · 2026

15.05.2026

Worum geht es heute?

Heute klären wir die zwei zentralen Fragen des operativen Einkaufs: *Wann bestellen?* und *Wie viel bestellen?* Dazu betrachten wir vier Bestellverfahren, die berühmte Andler-Formel zur optimalen Bestellmenge und das systematische Vorgehen bei Lieferverzug. Die Andler-Formel ist eine der häufigsten Klausuraufgaben in der IHK-Prüfung Teil 2 — diese sollten Sie sicher rechnen können.

Inhaltsverzeichnis

1 Bestellverfahren	1
1.1 Die zwei Hauptgruppen	1
1.2 Bestellpunktverfahren	1
1.3 Bestellrhythmusverfahren	2
1.4 Just-in-Time und Kanban	2
2 Optimale Bestellmenge — die Andler-Formel	2
2.1 Der Zielkonflikt	2
2.2 Die Formel	3
2.3 Beispielrechnung	3
2.4 Grenzen der Andler-Formel	3
3 Bestellung	3
4 Bestellüberwachung	4
4.1 Was wird überwacht?	4
4.2 Mahnverfahren bei Lieferverzug	4
5 Nichtig und anfechtbare Rechtsgeschäfte (Vertiefung Tag 3)	4
5.1 Nichtig Rechtsgeschäfte	4
5.2 Anfechtbare Rechtsgeschäfte	4
6 Zusammenfassung	5
Glossar	6

1 Bestellverfahren

1.1 Die zwei Hauptgruppen

In der Praxis gibt es vier Bestellverfahren, die sich in zwei Hauptgruppen einteilen lassen:

Verbrauchsgesteuerte Verfahren reagieren auf den tatsächlichen Lagerverbrauch. Hier zählen das Bestellpunktverfahren und JIT/Kanban.

Zeitgesteuerte Verfahren bestellen in festen Intervallen. Hierzu gehört das Bestellrhythmusverfahren.

1.2 Bestellpunktverfahren

Bei diesem Verfahren wird eine Bestellung ausgelöst, sobald der Lagerbestand einen festgelegten Wert — den *Meldebestand* — erreicht.

Formel

$$\text{Meldebestand} = \text{Mindestbestand} + (\text{Tagesverbrauch} \times \text{Lieferzeit in Tagen})$$

Drei Bestände muss man unterscheiden:

- **Mindestbestand:** Sicherheitspuffer; sollte nie unterschritten werden.
- **Meldebestand:** Bestellauslösepunkt — Mindestbestand plus erwarteter Verbrauch während der Lieferzeit.
- **Höchstbestand:** Mindestbestand + Bestellmenge.

Beispiel

Eine Druckerei verbraucht pro Werktag durchschnittlich 50 Blatt Premium-Papier. Die Lieferzeit beträgt 5 Werktage. Der Sicherheitsbestand liegt bei 100 Blatt.

$$\text{Meldebestand} = 100 + (50 \times 5) = \mathbf{350 \text{ Blatt}}$$

Sobald der Lagerbestand auf 350 Blatt fällt, wird neu bestellt. Während der 5-tägigen Lieferzeit verbraucht die Druckerei weitere $50 \times 5 = 250$ Blatt → Bestand sinkt auf 100 Blatt (genau auf den Sicherheitsbestand). Die neue Lieferung kommt just zum richtigen Zeitpunkt an.

1.3 Bestellrhythmusverfahren

Beim Bestellrhythmusverfahren wird in festen Zeitintervallen bestellt — z. B. jeden Montag oder am 1. jedes Monats. Die Bestellmenge ist variabel und richtet sich danach, wie viel der Bestand bis zum gewünschten Höchstbestand wieder aufgefüllt werden muss.

Kriterium	Bestellpunkt	Bestellrhythmus
Auslöser	Bestand erreicht Meldebestand	Festgelegter Zeitpunkt
Bestellmenge	Konstant	Variabel (auffüllen bis Höchstbestand)
Überwachung	Permanent	Nur zum Bestelltermin
Geeignet für	A-Teile, hoher Wert	B-/C-Teile, geringerer Wert

1.4 Just-in-Time und Kanban

Just-in-Time (JIT) ist die fertigungssynchrone Beschaffung: Material wird genau zum Bedarfszeitpunkt geliefert. Lager praktisch null, Kapitalbindung minimal. Voraussetzungen: sehr zuverlässige Lieferanten, kurze und planbare Lieferzeiten, enge IT-Integration (oft EDI), oft auch geographische Nähe. Hauptrisiko: Lieferkettenstörungen treffen die Produktion direkt — wie die Halbleiterknappheit 2021/22 zeigte, als Automobilwerke wegen ausbleibender Mikrochips tagelang stillstanden.

Kanban ist eine Pull-Variante des JIT, die in den 1970er Jahren bei Toyota entwickelt wurde. Material wird erst geliefert, wenn der Verbraucher es signalisiert — traditionell über eine Karte (*kanban* = jap. Karte), heute oft elektronisch. Vorteil: Das System steuert sich selbst, ohne zentrale Planung.

Eselsbrücke

„**Push vs. Pull**“: Klassische Beschaffung pusht Material in das Lager („auf Vorrat“), JIT/Kanban zieht es bedarfsgerecht aus dem Lieferanten heraus.

2 Optimale Bestellmenge — die Andler-Formel

2.1 Der Zielkonflikt

Wer viel auf einmal bestellt, spart Bestellkosten und hat oft Mengenrabatte — zahlt aber hohe Lagerkosten. Wer wenig auf einmal bestellt, hat niedrige Lagerkosten, aber viele teure Bestellvorgänge. Die optimale Bestellmenge ist die Menge, bei der die *Summe* aus Lager- und Bestellkosten am niedrigsten ist.

- *Bestellkosten* fallen pro Bestellvorgang an: Personal für Anfrage und Bestellung, IT, Frachtkosten-Sockel. Sie sinken pro Stück, je größer die Bestellmenge.
- *Lagerkosten* fallen proportional zum Lagerbestand an: Lagermiete, Energie, Versicherung, Kapitalbindung, Verderb. Sie steigen mit der Bestellmenge (weil größerer Durchschnittsbestand).

2.2 Die Formel

Andler-Formel

$$x_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{2 \cdot \text{Jahresbedarf} \cdot \text{Bestellkosten}}{\text{Einkaufspreis} \cdot \text{Lagerkostensatz}}}$$

Eselsbrücke

Im Zähler: „**2 mal Bedarf mal Kosten**“ (was raufgeht). Im Nenner: „**Preis mal Lagersatz**“ (was Last erzeugt). Wurzel = Optimum.

2.3 Beispielrechnung

Beispiel

Ein Bürodienstleister benötigt pro Jahr 12 000 Aktenordner. Die Bestellkosten pro Bestellung betragen 40 €, der Einkaufspreis pro Ordner 2,50 € und der Lagerkostensatz 20 % p. a.

$$x_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 12\,000 \cdot 40}{2,50 \cdot 0,20}} = \sqrt{\frac{960\,000}{0,50}} = \sqrt{1\,920\,000} \approx \mathbf{1\,386 \text{ Stück}}$$

Die optimale Bestellmenge beträgt also rund 1 386 Aktenordner pro Bestellung. Bestellhäufigkeit: $12\,000 \div 1\,386 \approx 8,7$ Bestellungen pro Jahr — also etwa alle sechs Wochen.

2.4 Grenzen der Andler-Formel

Die Andler-Formel ist eine Idealisierung. Sie nimmt an:

- Konstanter Verbrauch über das Jahr (in Wirklichkeit: Saisonschwankungen)

- Konstanter Einkaufspreis (in Wirklichkeit: Mengenrabatte!)
- Konstanter Lagerkostensatz
- Sofortige Lieferung
- Keine Mindestbestellmengen

In der Praxis liefert sie deshalb einen *Anhaltspunkt*, der dann an die realen Bedingungen angepasst werden muss.

3 Bestellung

Eine schriftliche Bestellung enthält:

- Eigene Adresse + Lieferadresse
- Datum + Bestellnummer (intern, zur Nachverfolgung)
- Genaue Artikelbezeichnung mit Artikelnummer
- Menge
- Preis (laut Angebot)
- Liefertermin
- Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Bezug auf das vorhergehende Angebot (Datum/Nummer)

Form: schriftlich nach DIN 5008. Auch wenn ein mündlicher Vertrag rechtlich gültig wäre — die Schriftform schafft Beweissicherheit, falls es später zu Streit kommt.

4 Bestellüberwachung

4.1 Was wird überwacht?

Mit dem Versenden der Bestellung ist Ihre Arbeit nicht beendet. Bis die Ware im Lager ist, müssen drei Aspekte überwacht werden:

- **Termintreue:** Kommt die Lieferung pünktlich?
- **Mengentreue:** Stimmt die gelieferte Menge?
- **Qualität:** Ist die Ware mängelfrei? (das prüft die Wareneingangskontrolle, Tag 5)

4.2 Mahnverfahren bei Lieferverzug

Bleibt der Lieferant in Verzug, leitet man das kaufmännische Mahnverfahren ein. Es kennt drei Stufen:

Stufe	Bezeichnung	Inhalt
1	Erinnerung	Freundlicher Hinweis auf den Verzug, Bitte um Lieferung, neue Frist setzen
2	Mahnung	Klarer Hinweis auf Verzug, Androhung von Schadensersatz
3	Letzte Mahnung	Letzte Chance, Androhung von Rücktritt vom Vertrag, Schadensersatz und gerichtlichem Mahnverfahren

Reagiert der Lieferant nach der dritten Mahnung nicht, wird entweder ein Inkassobüro beauftragt oder das gerichtliche Mahnverfahren (Mahnbescheid beim zentralen Mahngericht) eingeleitet.

5 Nichtig und anfechtbare Rechtsgeschäfte (Vertiefung Tag 3)

Im Zusammenhang mit Bestellungen lohnt ein kurzer Blick auf zwei Kategorien fehlerhafter Verträge:

5.1 Nichtige Rechtsgeschäfte

Nichtige Rechtsgeschäfte sind *von Anfang an* unwirksam — sie entfalten nie Rechtswirkung. Gründe:

- Geschäftsunfähigkeit (§ 105 BGB)
- Verstoß gegen ein Verbotsgesetz (§ 134)
- Sittenwidrigkeit oder Wucher (§ 138)
- Formmangel bei vorgeschriebener Form (z. B. Grundstück ohne Notar)
- Scheingeschäft (§ 117)

5.2 Anfechtbare Rechtsgeschäfte

Anfechtbare Rechtsgeschäfte sind *zunächst wirksam*. Erst durch eine ausdrückliche Anfechtungserklärung (§ 143 BGB) werden sie rückwirkend nichtig (§ 142). Anfechtungsgründe:

- *Inhaltsirrtum* (§ 119 Abs. 1) — Sie wussten, was Sie sagten, aber irrten sich über die Bedeutung.
- *Erklärungsirrtum* (§ 119 Abs. 1) — Versprecher, Verschreiber.
- *Eigenschaftsirrtum* (§ 119 Abs. 2) — Irrtum über eine wesentliche Eigenschaft der Sache oder Person.
- *Arglistige Täuschung* (§ 123 Abs. 1) — Bewusste Irreführung durch den Vertragspartner.
- *Drohung* (§ 123 Abs. 1) — Vertrag kam unter Druck zustande.

• Merksatz

Fristen: Anfechtung wegen Irrtum unverzüglich nach Entdeckung (§ 121). Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung: 1 Jahr ab Entdeckung (§ 124). Nach 10 Jahren in jedem Fall ausgeschlossen (§ 121 Abs. 2, § 124 Abs. 3).

6 Zusammenfassung

1. Vier **Bestellverfahren**: Bestellpunkt, Bestellrhythmus, JIT, Kanban — je nach Material und Lieferant.
2. **Meldebestand** = Mindestbestand + (Tagesverbrauch × Lieferzeit).
3. **Andler-Formel** findet das Optimum zwischen Lager- und Bestellkosten.
4. **Bestellung** schriftlich nach DIN 5008 (Beweissicherheit).
5. **Bestellüberwachung**: Termin, Menge, Qualität.
6. **Mahnverfahren**: 3 Stufen (Erinnerung, Mahnung, letzte Mahnung).
7. **Anfechtung** bei Irrtum, Täuschung, Drohung — macht den Vertrag rückwirkend nichtig.

Glossar

Bestellpunktverfahren Verbrauchsgesteuertes Bestellverfahren — Bestellung wird ausgelöst, sobald der Lagerbestand den Meldebestand erreicht.

Bestellrhythmusverfahren Zeitgesteuertes Verfahren — Bestellung in festen Intervallen, Bestellmenge variabel.

Mindestbestand Sicherheitspuffer im Lager; sollte nie unterschritten werden.

Meldebestand Bestellauslösepunkt — Mindestbestand plus erwarteter Verbrauch während der Lieferzeit.

Höchstbestand Maximaler Lagerbestand nach einer neuen Lieferung; Mindestbestand + Bestellmenge.

Just-in-Time (JIT) Fertigungssynchrone Beschaffung; Lieferung exakt zum Bedarfszeitpunkt, Lager praktisch null.

Kanban Pull-Verfahren mit Karten oder Signalen; Material wird erst auf Anforderung des Verbrauchers geliefert. Aus Japan (Toyota).

Andler-Formel Formel zur Berechnung der optimalen Bestellmenge: $x_{\text{opt}} = \sqrt{2 \cdot D \cdot K_b / (p \cdot s)}$.

Bestellkosten Fixkosten pro Bestellvorgang (Personal, IT, Frachtsackel) — sinken pro Stück bei größerer Bestellmenge.

Lagerkosten Kosten proportional zum Lagerbestand (Miete, Energie, Versicherung, Kapitalbindung) — steigen mit größerer Bestellmenge.

Lagerkostensatz Prozentualer Anteil der Lagerkosten am Lagerwert pro Jahr (typisch 10–25 %).

Bestellüberwachung Kontrolle, ob die Lieferung termin- und mengentreu erfolgt.

Mahnung Aufforderung an einen säumigen Schuldner, seine Pflicht zu erfüllen.

Mahnstufen Drei Stufen des kaufmännischen Mahnverfahrens: Erinnerung, Mahnung, letzte Mahnung.

Mahnbescheid Gerichtliches Mahnverfahren beim zentralen Mahngericht — führt nach Schweigen zum Vollstreckungsbescheid.

Nichtiges Rechtsgeschäft Vertrag, der von Anfang an unwirksam ist (z. B. wegen Geschäftsunfähigkeit, Sittenwidrigkeit).

Anfechtbares Rechtsgeschäft Vertrag, der zunächst wirksam ist und durch Anfechtungserklärung rückwirkend nichtig wird.

Anfechtungsgründe Inhaltsirrtum (§ 119), Eigenschaftsirrtum, arglistige Täuschung (§ 123), Drohung (§ 123).

Anfechtungsfrist Bei Irrtum unverzüglich nach Entdeckung; bei Täuschung/Drohung 1 Jahr; in jedem Fall max. 10 Jahre.